

# Etude des casques et des pneus en cyclisme contre-la-montre

Nicolas Bras

# Plan

Problématique

Théorie

I. Le casque

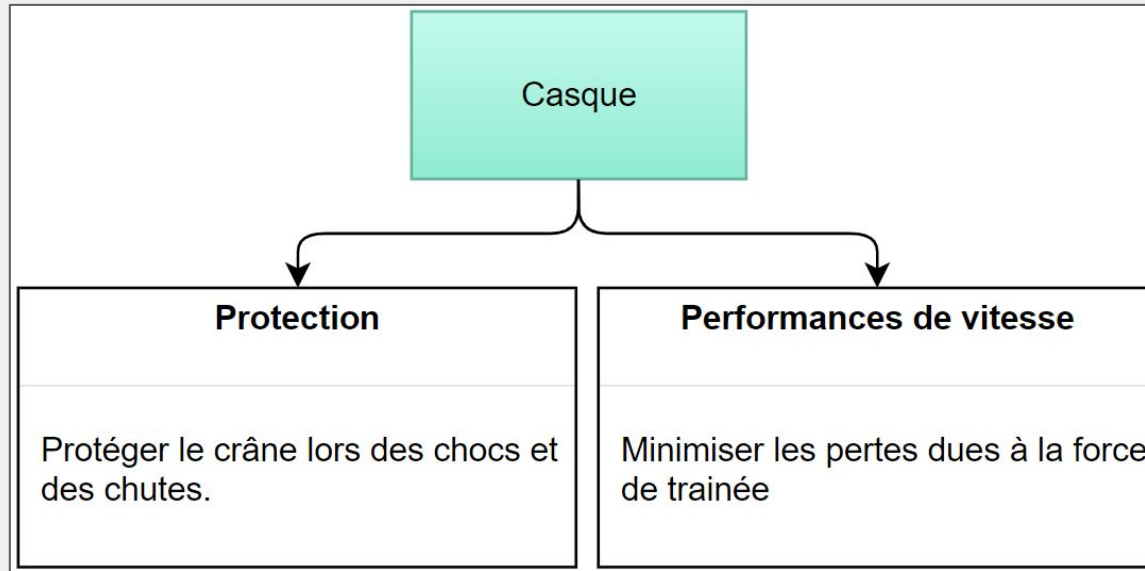
II. Les pneus

Expérience

Expériences

Résultats

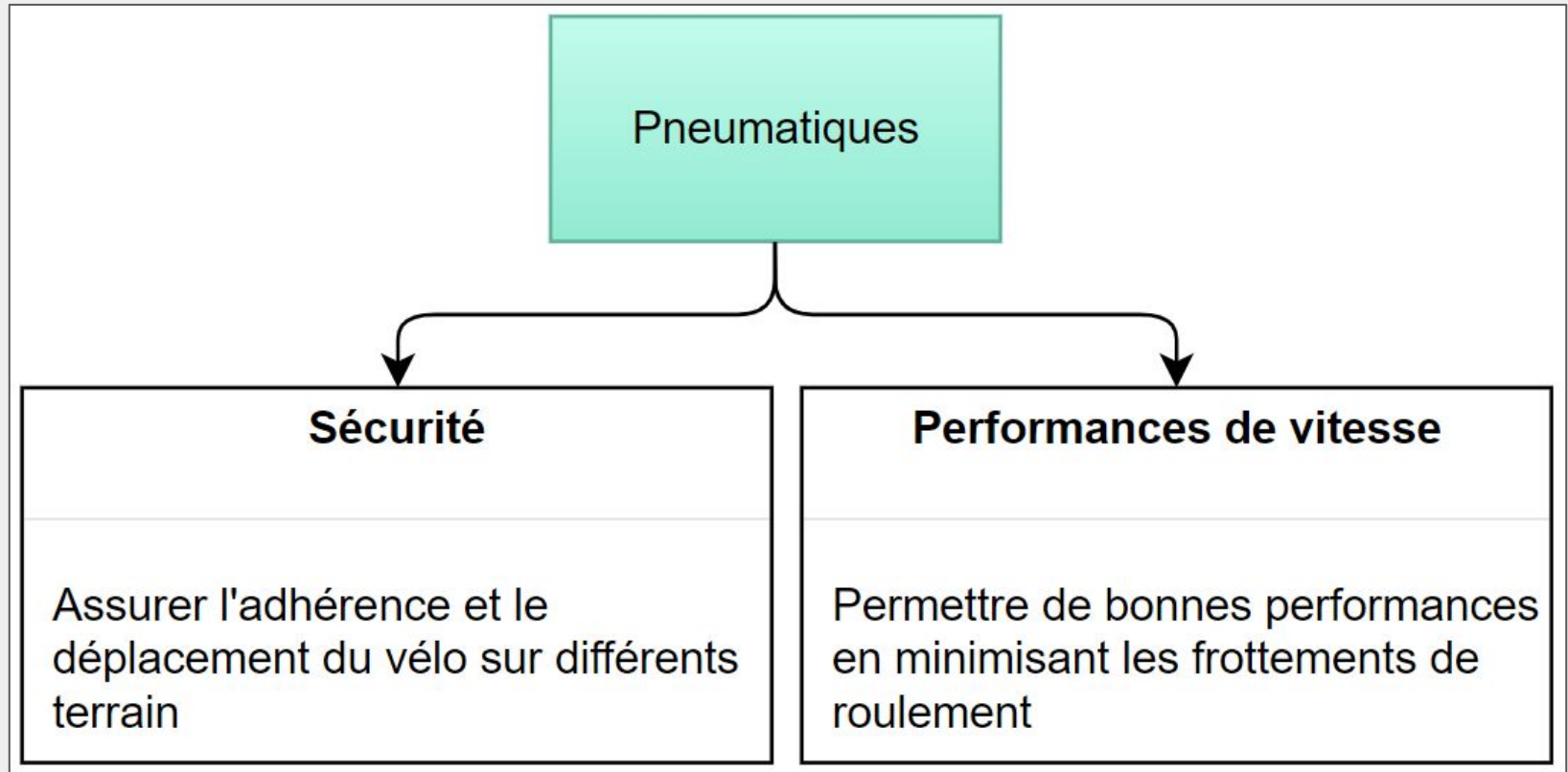
# Diagramme des exigences du casque de vélo professionnel



## Problématique

Quelle est la forme provoquant le moins de perte de vitesse ?

# Diagramme des exigences des pneus du vélo professionnel



# Objectifs

- Comparer l'aérodynamisme de différentes formes de casques.
- Comparer la résistance au roulement à différentes pressions de pneus.



# Théorie physique : La force de traînée

$$F_x = \frac{1}{2} \rho S C_x v^2$$

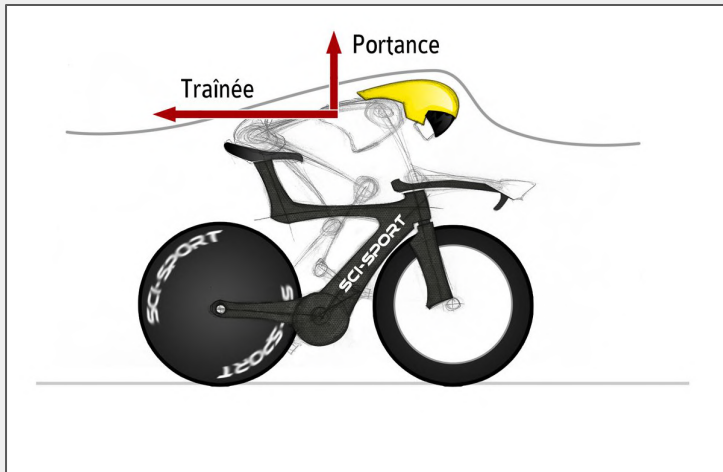
$\rho$ =masse volumique du fluide

$S$ =maître-couple

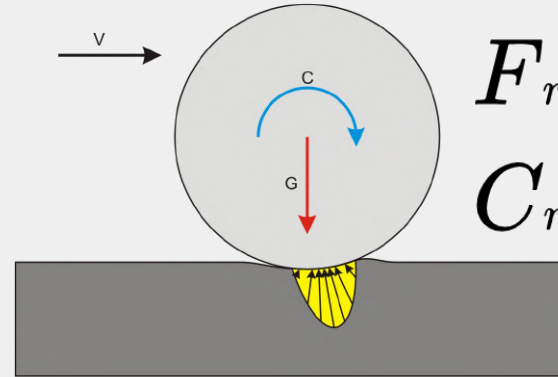
$C_x$ =coefficient de traînée

$v$ =vitesse d'écoulement

Illustration :



## La résistance au roulement



$$F_r = C_r M g$$

$$C_r = a/R$$

# Théorie physique

$$\sum \vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

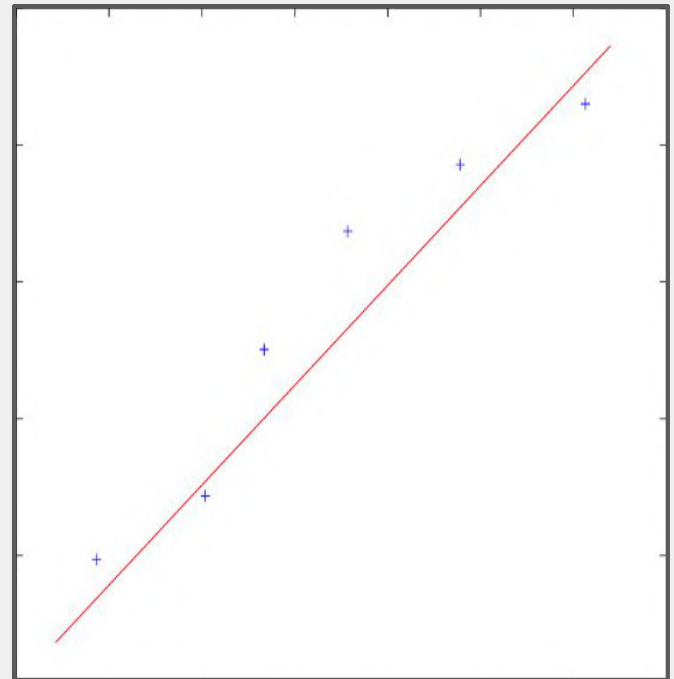
$$m \frac{dv}{dt} = \frac{\rho S C_x v^2}{2} + C_r m g$$

Régression linéaire de  $m \frac{dv}{dt} = f(v^2)$

$$f(x) = Ax + B$$

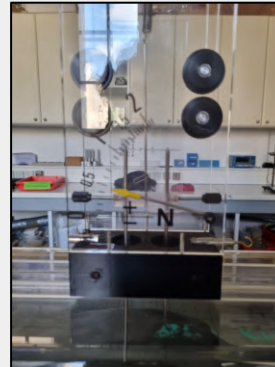
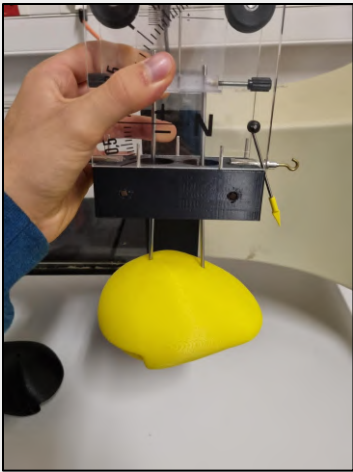
$$A = \frac{1}{2} \rho S C_x \quad B = C_r M g$$

Illustration générale de la méthode :



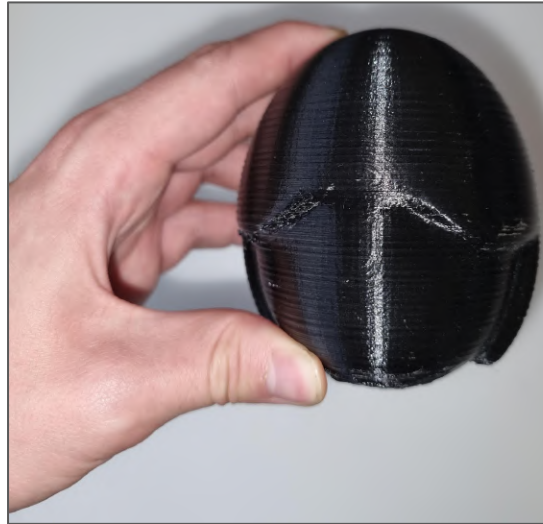
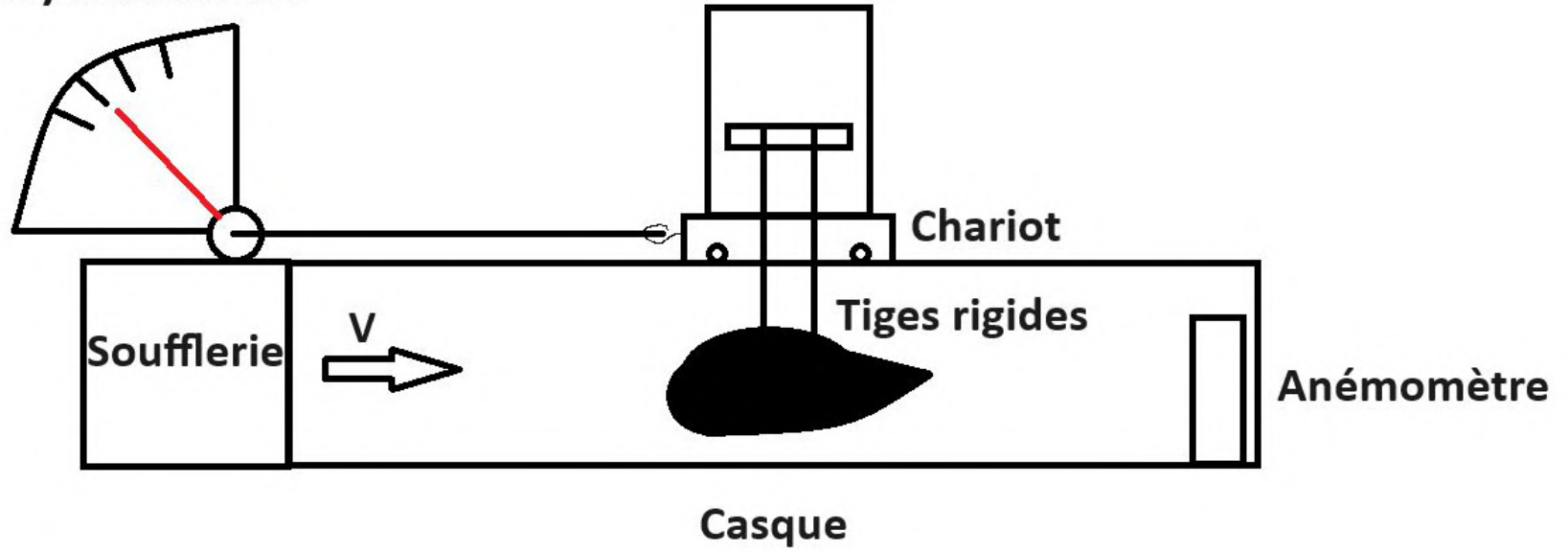
# Expérimentation : le casque

Matériel : soufflerie, anémomètre, dynamomètre, casques en PLA





Dynamomètre



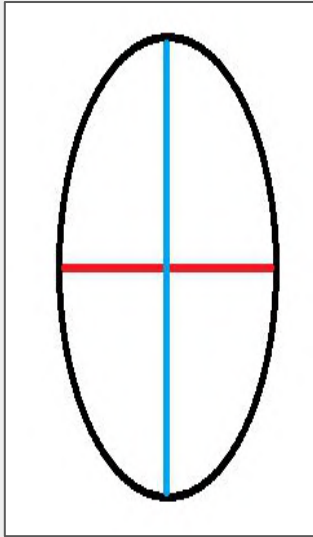
# Résultats

|                          | Cx                | Re                |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Casque sphérique         | $0,290 \pm 0,033$ | $4,5 \times 10^4$ |
| Casque intermédiaire     | $0,271 \pm 0,031$ | $4,3 \times 10^4$ |
| Casque à pointes longues | $0,273 \pm 0,031$ | $4,0 \times 10^4$ |

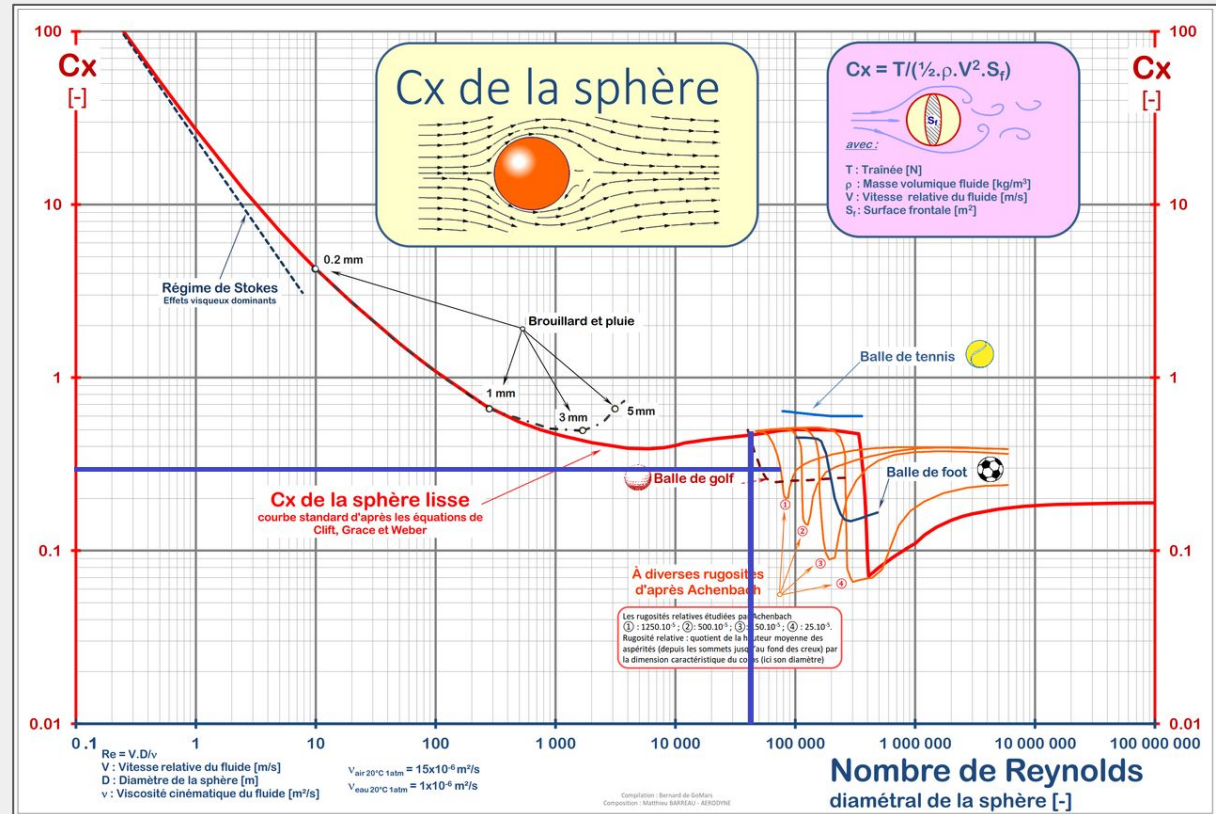
# Le nombre de Reynolds

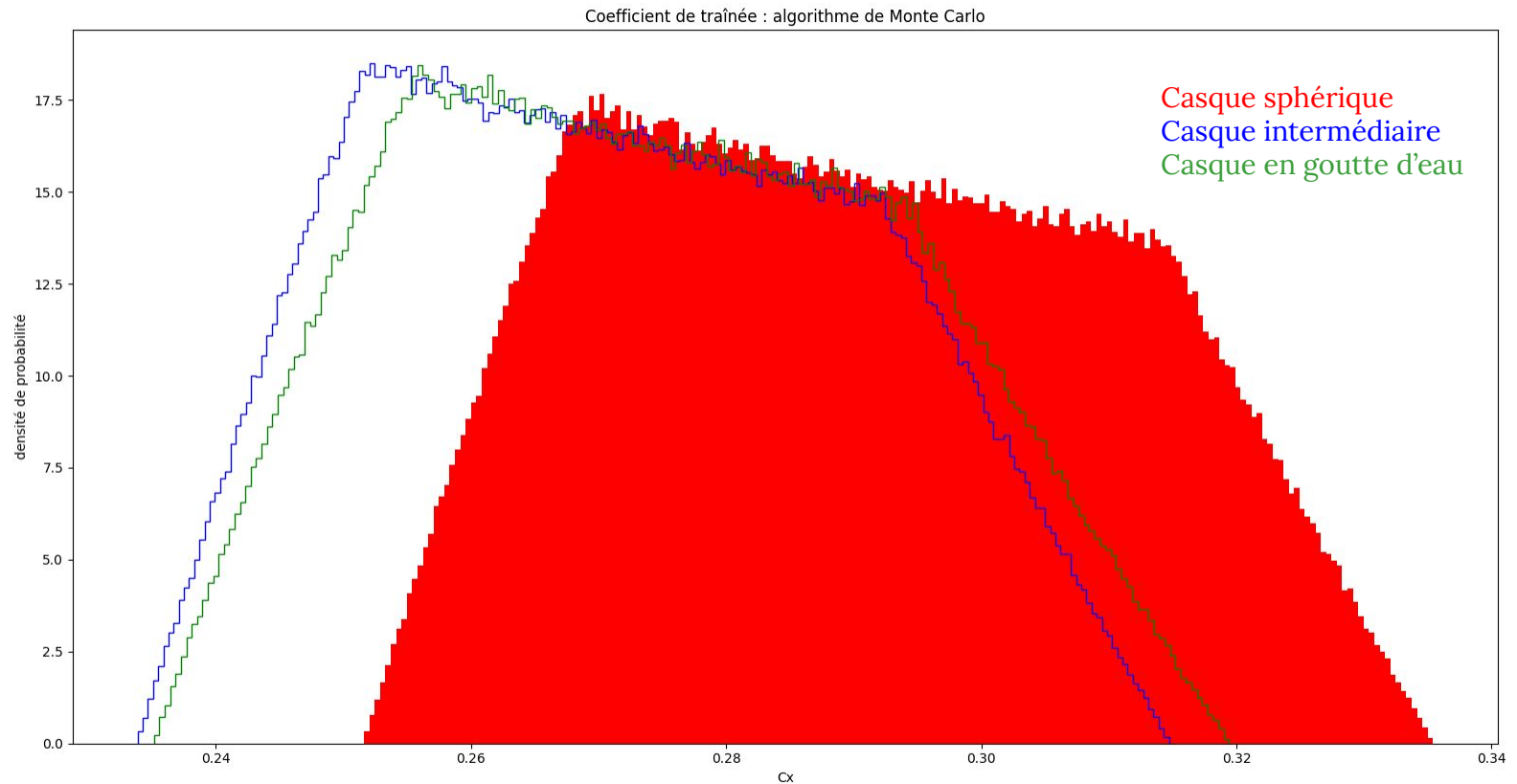
$$Re = \frac{\rho v L}{\eta}$$

$$L = \sqrt{\text{grand axe} \times \text{petit axe}}$$



-grand axe  
-petit axe





Casque sphérique :  $C_x = 0.291 \pm 0.02$   
Casque intermédiaire :  $C_x = 0.272 \pm 0.018$   
Casque à pointe longue :  $C_x = 0.274 \pm 0.019$

# Expérimentation : Les pneus

## Méthodes possibles :

- Décélération
- Remorquage
- Mesure de puissance
- Soufflerie

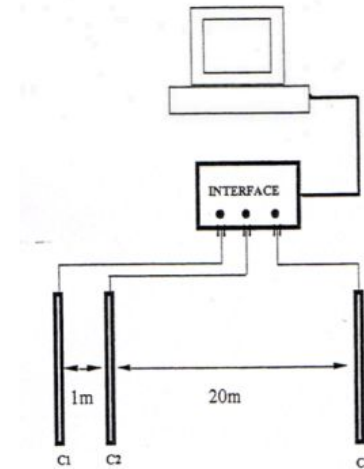


Figure 4 : Représentation du système de mesure des tests de décélération pour déterminer  $SC_x$  et  $C_r$  (Candau et al., 1999)

$$D^*(v_0, T) = \frac{\ln \left( \frac{1 + \tan \left( T \sqrt{\alpha \beta} - \arctan \left( \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} v_0 \right) \right)^2}{1 + v_0^2 \frac{\beta}{\alpha}} \right)}{2\beta}$$

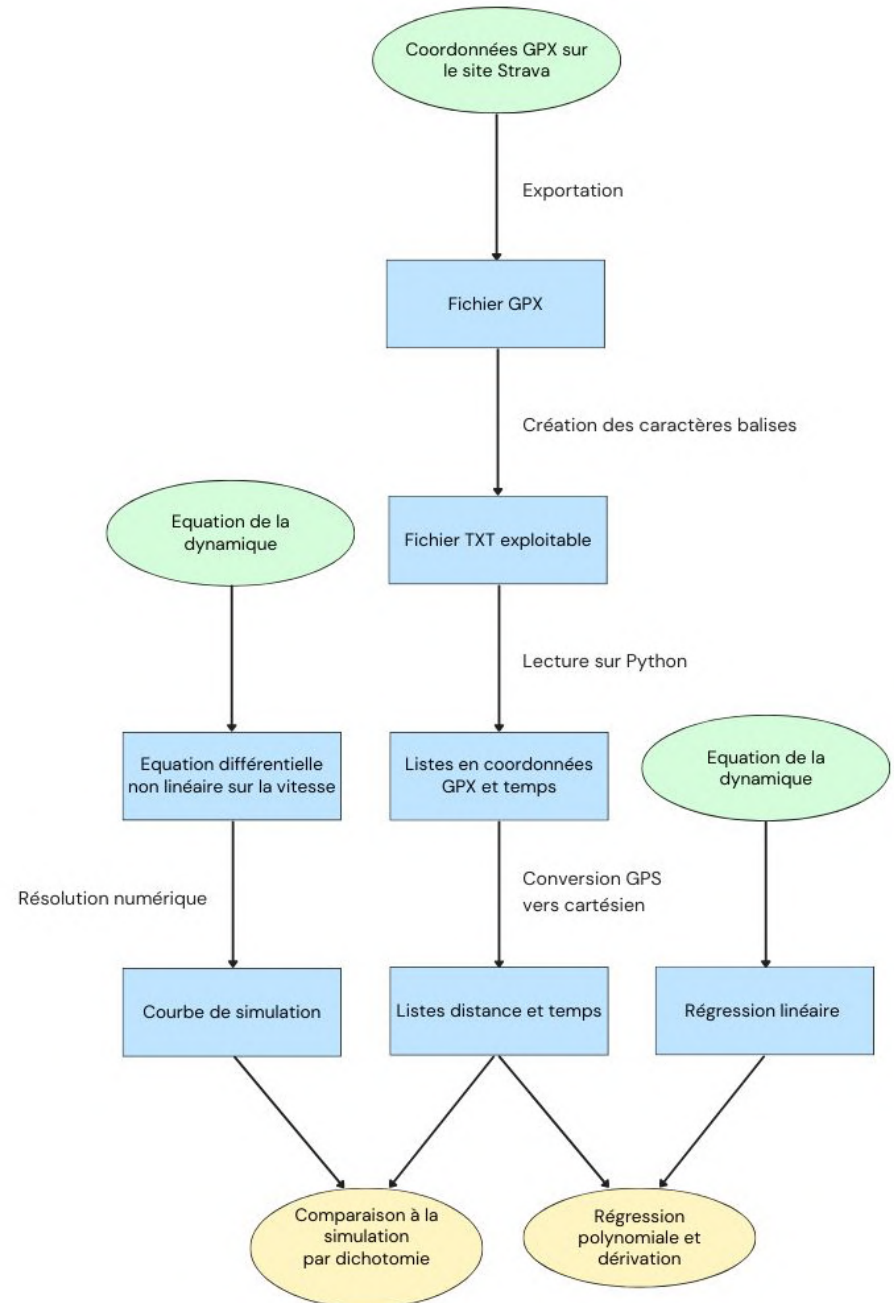


# Approches retenues

Montre connectée possédant un GPS

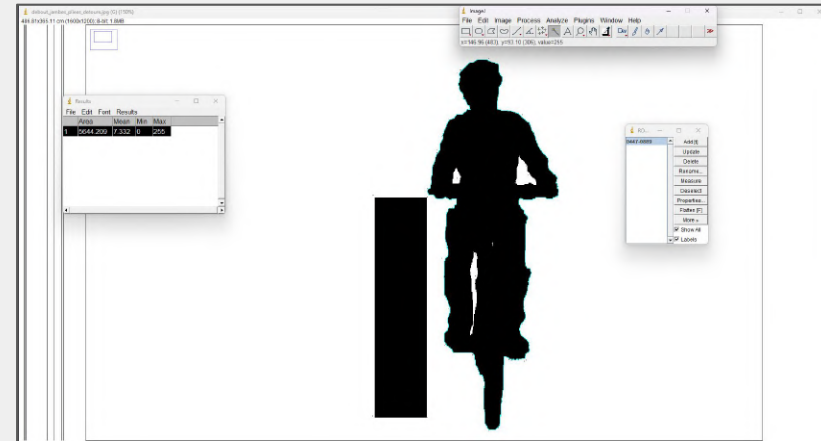


|                     |                          |                     |
|---------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Accélération</b> | <b>Prise de position</b> | <b>Décélération</b> |
|---------------------|--------------------------|---------------------|



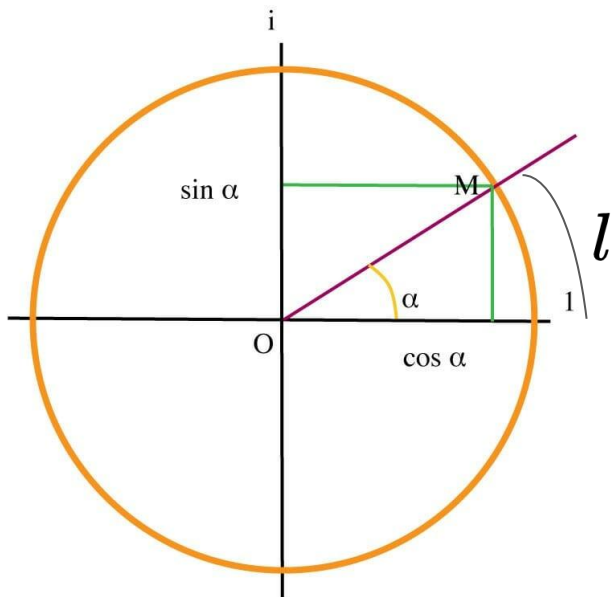


# Détermination des constantes du problème



$S = 0,564 \text{ m}^2$ , par méthode de digitalisation

# Conversion des coordonnées et approximations

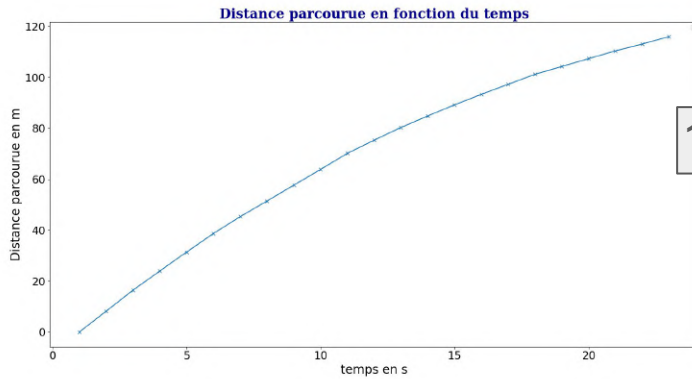


$$l = 2\pi \times R \times \frac{\theta}{2\pi}$$

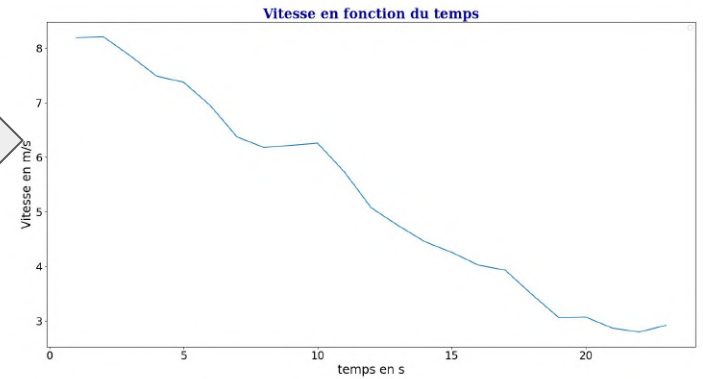
$$l = R \times \theta$$



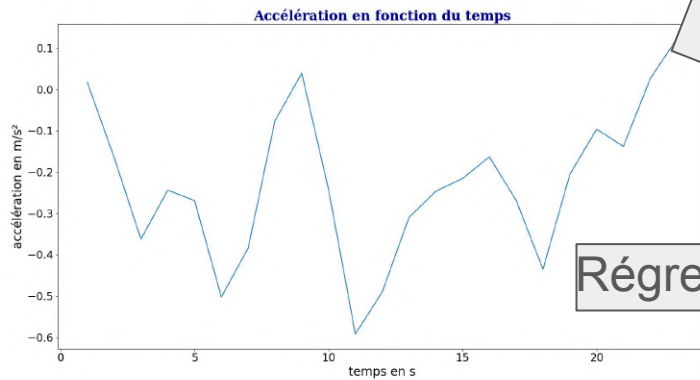
# 1ere méthode : dérivée discrète



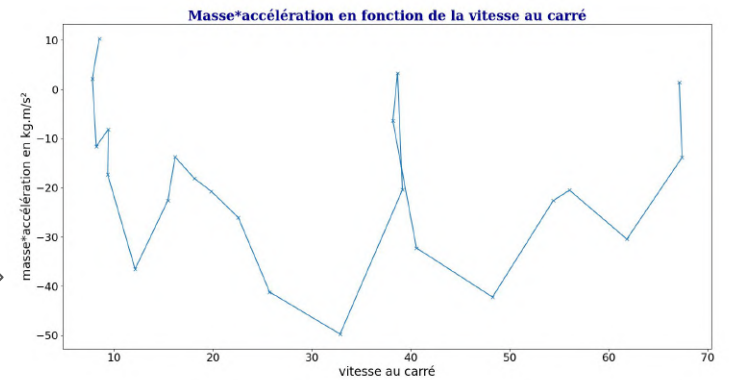
1ere dérivée



2eme dérivée



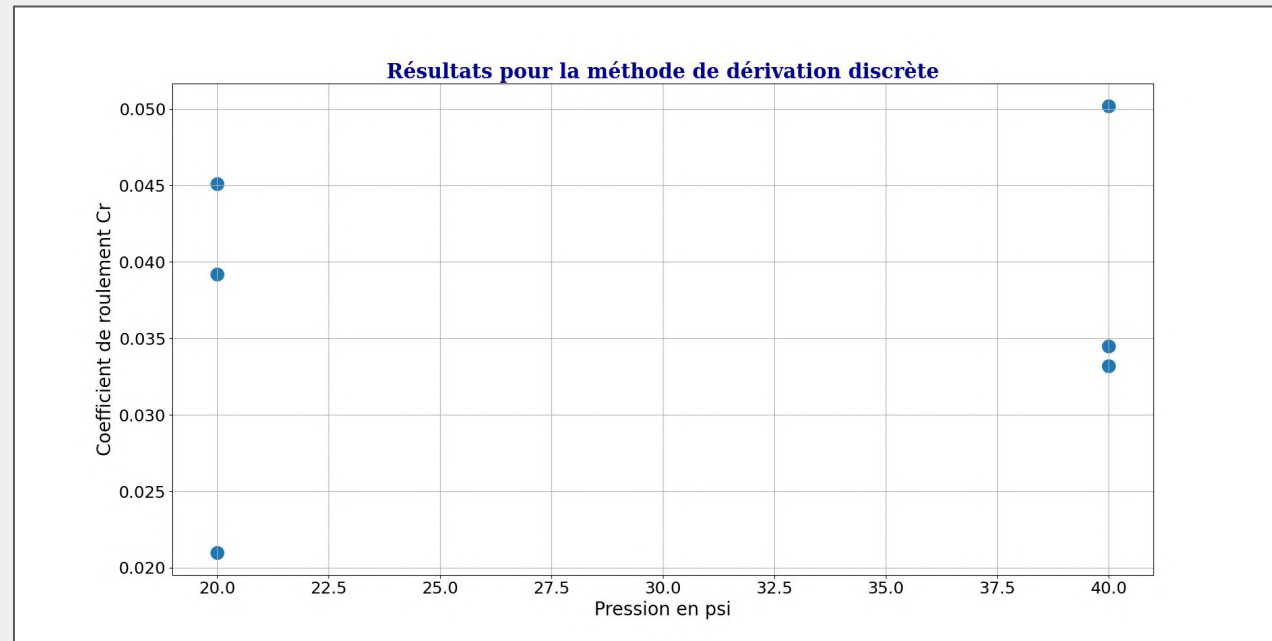
Régression linéaire



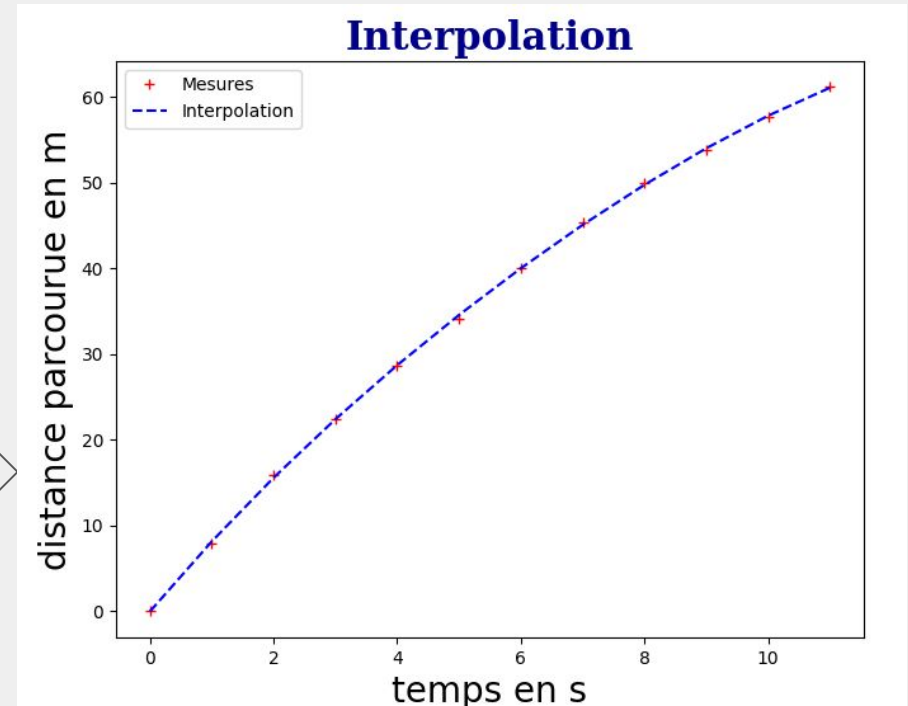
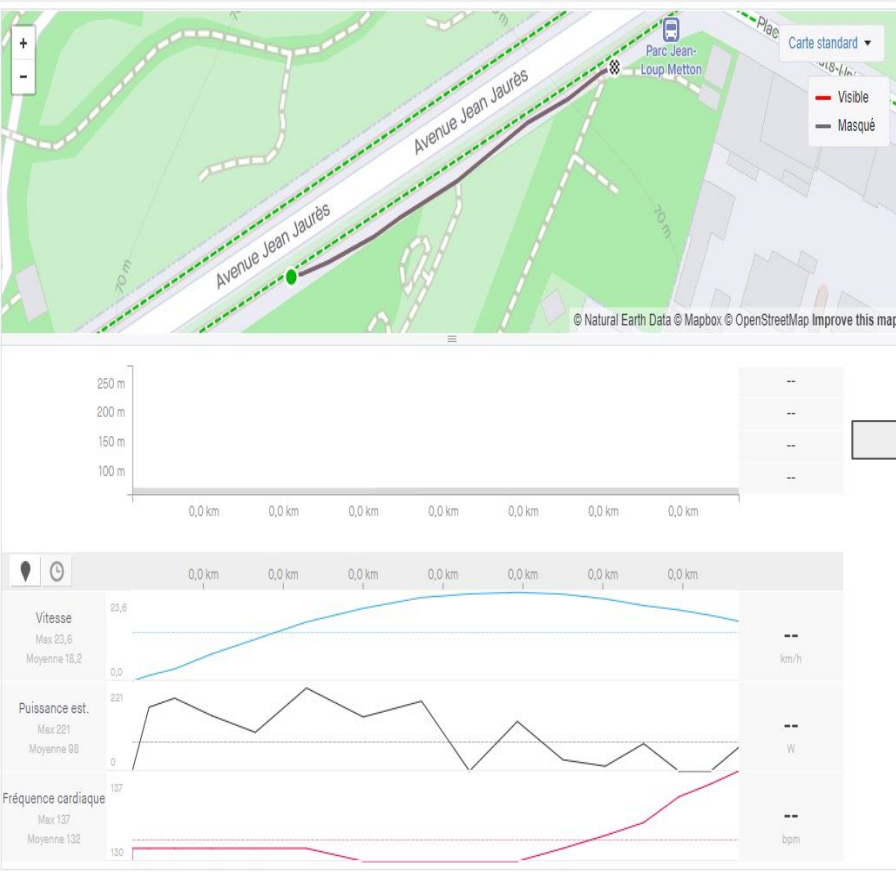
# Résultats après lissage des données

Valeurs de  $C_r$  :

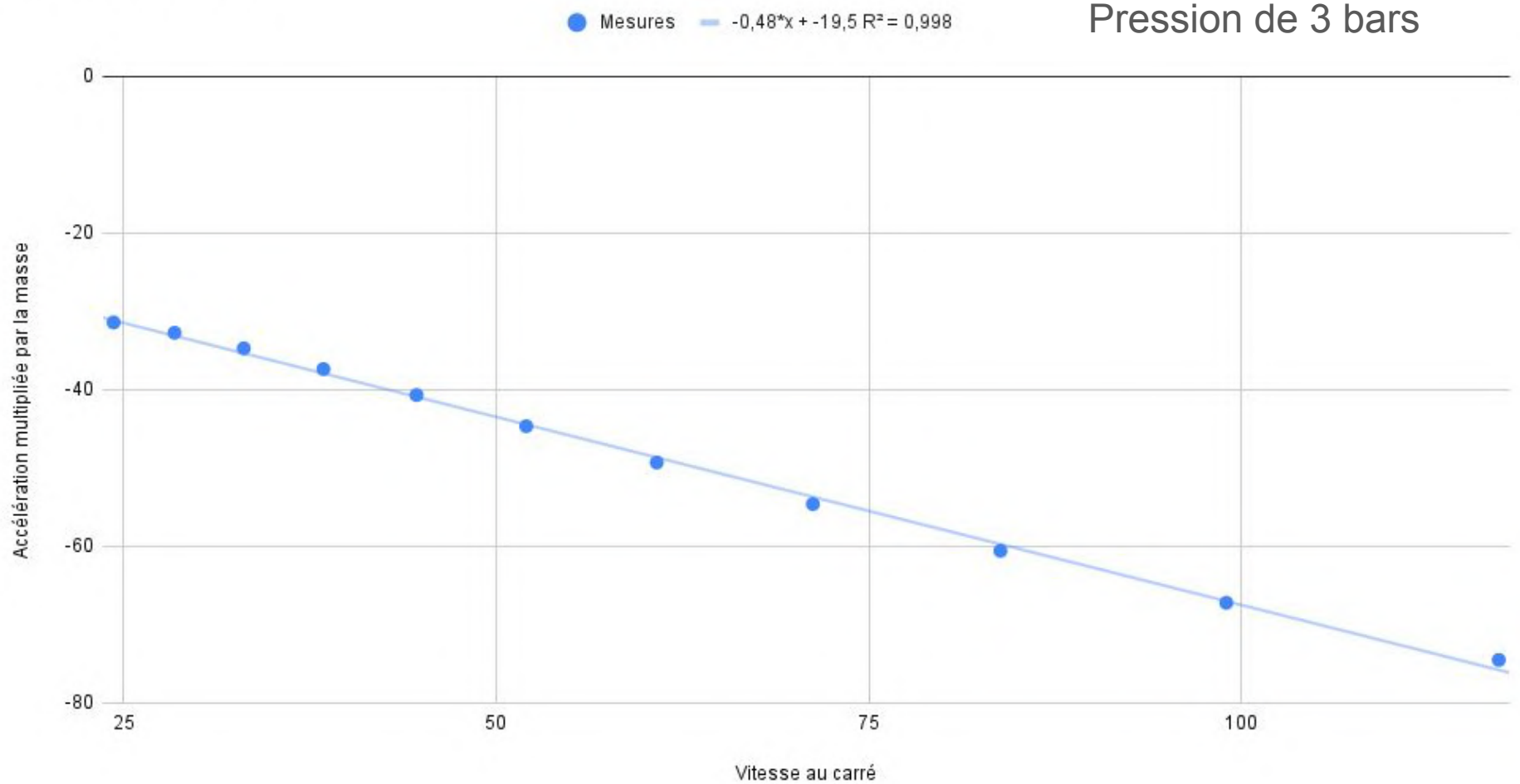
| 20 psi               | 40 psi               |
|----------------------|----------------------|
| $4,51 \cdot 10^{-2}$ | $5,02 \cdot 10^{-2}$ |
| $3,92 \cdot 10^{-2}$ | $3,45 \cdot 10^{-2}$ |
| $2,1 \cdot 10^{-2}$  | $3,32 \cdot 10^{-2}$ |



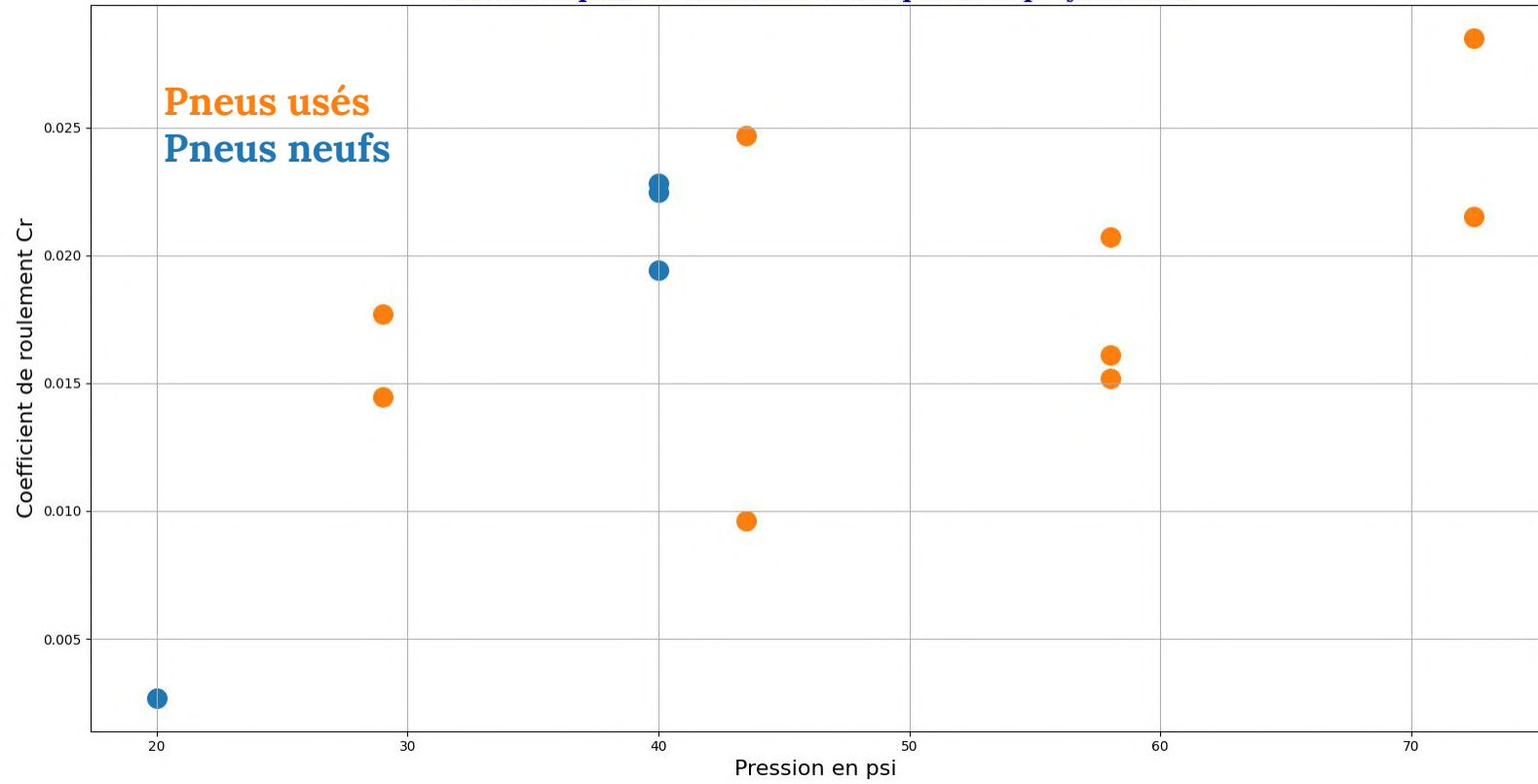
# 2e méthode : interpolation polynomiale



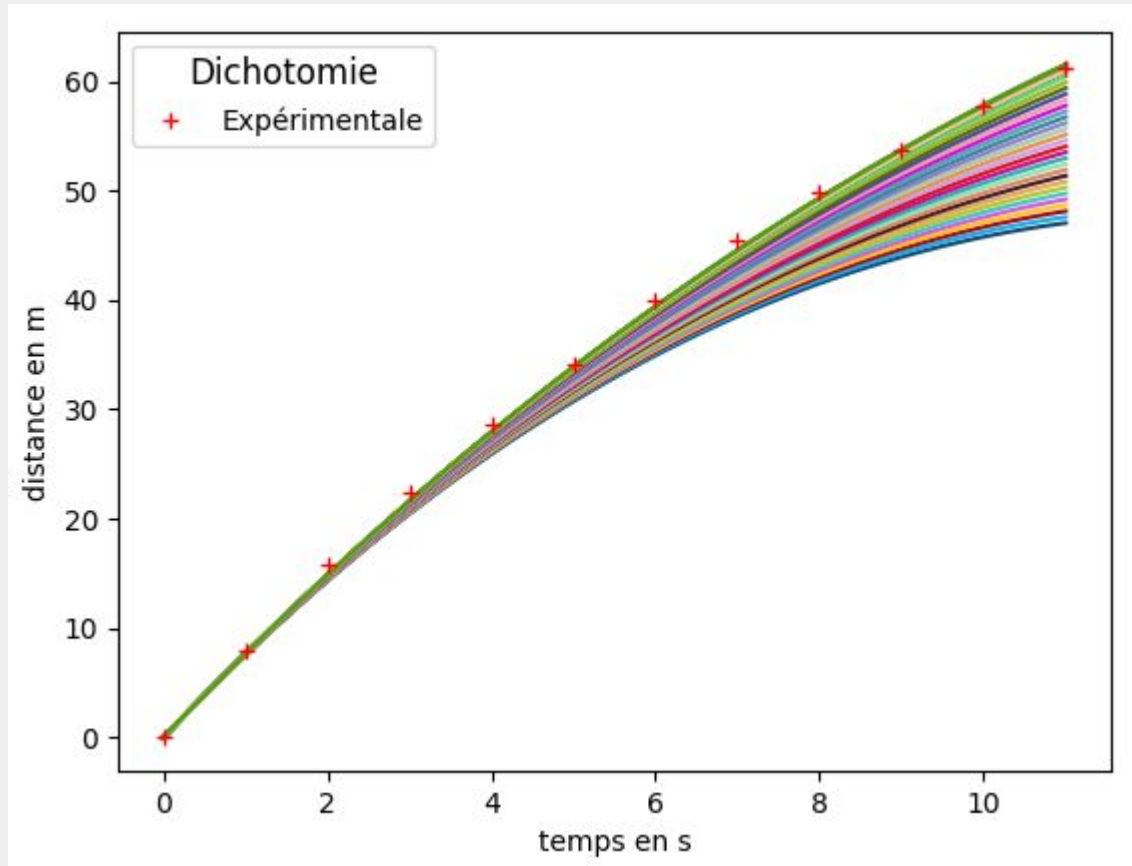
## Régression linéaire



### Résultats pour la méthode d'interpolation polynomiale

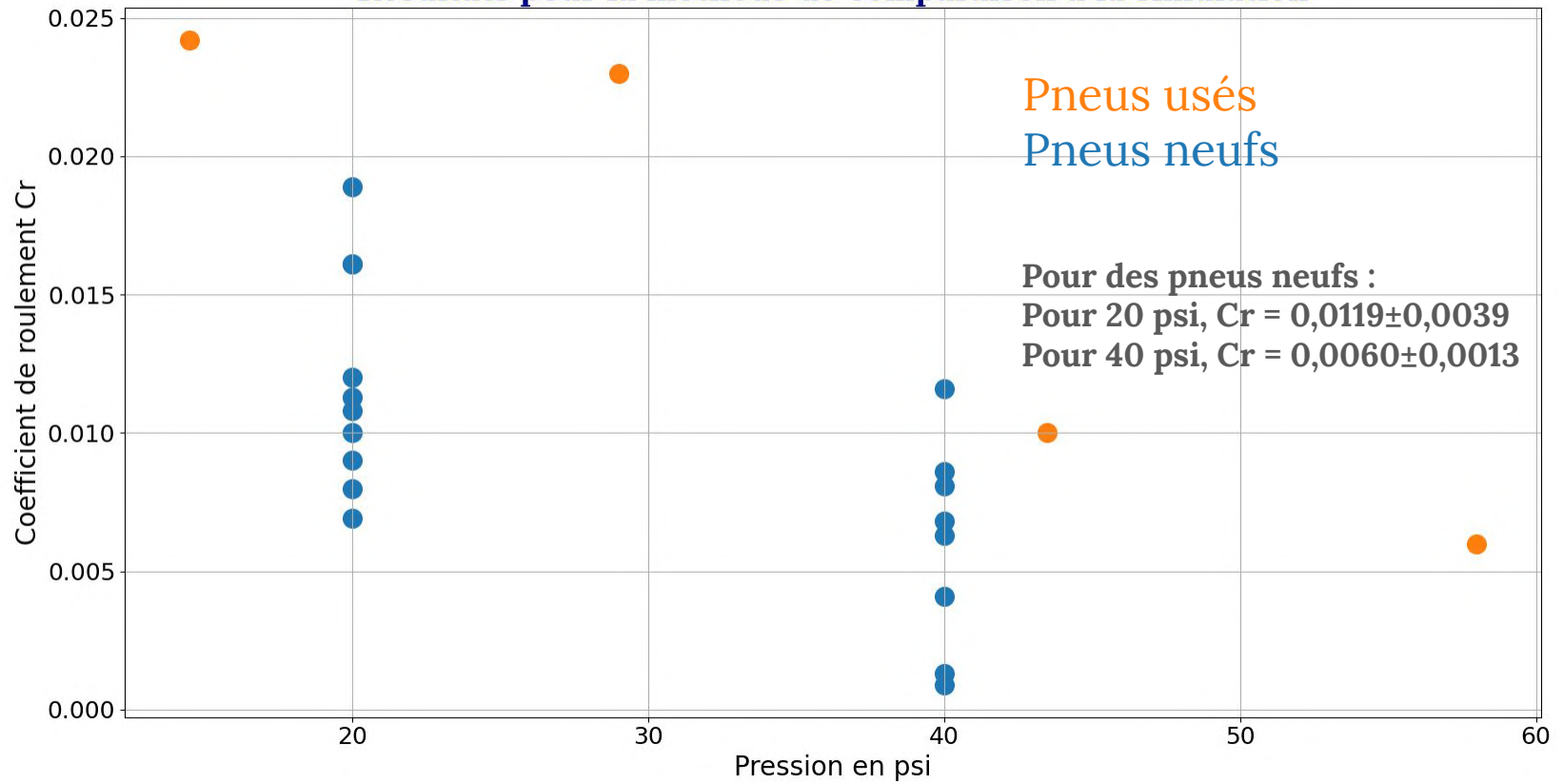


## 2e approche : comparaison à la simulation



Inconvénient : il faut travailler à  $C_x$  fixé

## Résultats pour la méthode de comparaison à la simulation





# Conclusions

## Le casque

- Une pointe allongée amoindrit les pertes énergétiques.



## Les pneus

- La résistance au roulement diminue lorsque la pression augmente dans les pneus.
- La résistance au roulement augmente avec l'usure.

# Monte Carlo

# Incertitudes composées

```
5 N=1000000
6 rho=1.293
7
8 S1=1.392*10**-2
9 S2=1.298*10**-2
10 S3=1.142*10**-2
11
12
13 F10=0.155
14 F20=0.135
15 F30=0.12
16
17 dF=0.005
18
19 V0=7.71
20 dV=0.43
21
22 F1=F10+rd.uniform(-dF,dF,N)
23 F2=F20+rd.uniform(-dF,dF,N)
24 F3=F30+rd.uniform(-dF,dF,N)
25
26 V=V0+rd.uniform(-dV,dV,N)
27
28 Cx1=2*F1/(rho*S1*V**2)
29 Cx2=2*F2/(rho*S2*V**2)
30 Cx3=2*F3/(rho*S3*V**2)
31
```

$$C_x = \frac{2Fx}{\rho S v^2}$$

$$u(C_x)^2 = (u(F_x) \times \frac{\partial C_x}{\partial F_x})^2 + (u(v) \times \frac{\partial C_x}{\partial v})^2$$

$$u(C_x)^2 = (u(F_x) \times \frac{2}{\rho S v^2})^2 + (u(v) \times \frac{4F_x}{\rho S v^3})^2$$

$$u(F_x) = \frac{demi - graduation}{\sqrt{3}} = \frac{0,005}{\sqrt{3}} = 2,9 \times 10^{-3} N$$

Pour  $v = 7,71m/s$ , on a  $u(v) = 7,71 \times \frac{3}{100} + 0,20 = 4,3 \times 10^{-1}m/s$

Extrait du mode d'emploi de l'anémomètre Extech AN100 :

| Caractéristiques         |                     |            |                   |
|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| Vélocité de l'Air        | Gamme               | Résolution | Précision         |
| m/s (Mètres par seconde) | De 0,40 à 30,00 m/s | 0,01 m/s   | ± (3% + 0,20 m/s) |

# Méthode de Candau : démonstration

$$\frac{dv}{dt} = \alpha + \beta v^2 \quad v(t) = \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} \tan\left(\sqrt{\alpha\beta}(t - K_1)\right) \quad K_1 = \frac{1}{\sqrt{\alpha\beta}} \arctan\left(v_0 \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}\right)$$

$$D^*(T) = \int_0^T v(t) dt + K_2 \quad D^*(T) = \frac{\ln\left(1 + \tan\left(T\sqrt{\alpha\beta} - \arctan\left(\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}v\right)\right)^2\right)}{2\beta} + K_2$$

$$K_2 = -\frac{1}{2\beta} \ln\left(1 + \frac{\beta}{\alpha} v_0^2\right) \quad D^*(v_0, T) = \frac{\ln\left(\frac{1 + \tan\left(T\sqrt{\alpha\beta} - \arctan\left(\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}v_0\right)\right)^2}{1 + v_0^2 \frac{\beta}{\alpha}}\right)}{2\beta}$$

# Importation

## des données

### GPX

```
38 for i in range (1,13):
39
40     txt_file_path = r'D:\\Ecole\\prépa\\psi\\Mesures_pneus_pression_tipe\\mesures_2\\1_bar\\'+str(i)+'.gpx'
41     mode_path = r'D:\\Ecole\\prépa\\psi\\Mesures_pneus_pression_tipe\\mesures_2\\1_bar\\'+str(i)+'.gpx'
42     f = open(txt_file_path, 'r')
43
44
45     LAT=[]
46     LON=[]
47     ELE=[]
48     TEMPS=[]
49     DT=[]
50     TEMPS_TOT=[0]
51     lat_balise="lat="
52     ele_balise=">ele>"
53     temps_balise=">time>"
54     balise1=" "
55     balise2=">"
56
57     #liste latitude et longitude
58     with open(txt_file_path) as f:
59         for line in f:
60             pos_begin=line.find(lat_balise)
61             if pos_begin!=-1:
62                 A=line.split(balise1)
63                 LAT.append(float(A[1]))
64                 LON.append(float(A[3]))
65
66     #liste élévation
67     with open(txt_file_path) as f:
68         for line in f:
69             pos_begin=line.find(ele_balise)
70             if pos_begin!=-1:
71                 A=line.split(balise2)
72                 ELE.append(float(A[2]))
73
74     #liste temps
75     with open(txt_file_path) as f:
76         for line in f:
77             pos_begin=line.find(temps_balise)
78             if pos_begin!=-1:
79                 A=line.split(balise2)
80                 TEMPS.append(A[2])
```

# Conversion en listes : distance cartésienne et temps

```
80 LAT=[i*R*np.pi/180 for i in LAT]#conversion des degrés en mètre
81 LON=[i*R*np.pi/180 for i in LON]
82 #l'élévation est déjà en mètres
83
84 #liste delta-temps et temps accumulé
85 for j in range(0,len(TEMPS)-1):
86     if (float(TEMPS[j+1][17:19])<float(TEMPS[j][17:19])):
87         DT.append(abs(float(TEMPS[j+1][17:19])-float(TEMPS[j][17:19])+60))
88     else:
89         DT.append(abs(float(TEMPS[j+1][17:19])-float(TEMPS[j][17:19])))
90     TEMPS_TOT.append(TEMPS_TOT[j]+DT[j])
91 TEMPS_TOT.pop(0)
92
93 #définition des points de mesure
94 t1,t2=TEMPS_TOT[T1[i]],TEMPS_TOT[T2[i]]
95
96 #calcul delta-distance
97 D=[]
98 DTOT=[0]
99
100 for i in range(0,len(LAT)-1):
101     d=np.sqrt((LAT[i+1]-LAT[i])**2+(LON[i+1]-LON[i])**2+(ELE[i+1]-ELE[i])**2)
102     D.append(d)
103     DTOT.append(DTOT[i]+D[i])
```

# Fonction de lissage et dérivation discrète

```
53 ##
54 def filtrer_donnees_moyennage(liste, taille_fenetre=3):
55     """
56     Filtre les données en utilisant un filtre de moyennage.
57
58     Paramètres:
59     liste (list): Une liste de valeurs numériques.
60     taille_fenetre (int): La taille de la fenêtre de moyennage.
61
62     Retourne:
63     list: Une nouvelle liste représentant les valeurs lissées.
64     """
65     fenetre = np.ones(taille_fenetre) / taille_fenetre
66     liste_lissee = np.convolve(liste, fenetre, mode='valid')
67
68     # Ajouter les points de bord pour garder la même longueur que la liste originale
69     pad_size = (taille_fenetre - 1) // 2
70     liste_lissee = np.pad(liste_lissee, (pad_size, pad_size), mode='edge')
71
72     return liste_lissee.tolist()
73 ##
74 def derivee_discrete(liste):
75     n = len(liste)
76     if n < 3:
77         raise ValueError("La liste doit contenir au moins trois éléments pour utiliser les différences centrées.")
78     derivee = [(liste[i + 1] - liste[i - 1]) / 2 for i in range(1, n - 1)]
79     derivee = [(liste[1] - liste[0])] + derivee + [(liste[-1] - liste[-2])]
80     return derivee
```



```

90 ##régression linéaire
91
92 L=np.polyfit(TEMPS_TOT,DTOT,4) #polynome de degré 4
93 t=np.linspace(0,TEMPS_TOT[-1],len(TEMPS_TOT))
94
95
96 def position(t):
97     return L[0]*t**4+L[1]*t**3+L[2]*t**2+L[3]*t+L[4]
98
99 def vitesse(t):
100     return (4*L[0]*t**3+3*L[1]*t**2+2*L[2]*t+L[3])
101
102 def acceleration(t):
103     return (12*L[0]*t**2+6*L[1]*t+2*L[2])
104
105 VC=[]
106 ACC=[]
107
108 for i in range(0,len(t)):
109     VC.append(vitesse(t[i])**2)
110     ACC.append(acceleration(t[i]))

```

## Interpolation polynomiale

```

325 ##Dichotomie
326
327 plt.close()
328 def dichotomie(P,app,N,T,x0,v0):
329     m=0
330     Cr=0.001
331     while m<P:
332         def F(X,t):
333             dXdt=X[1]
334             dVdt=-((1/2)*Cx*rho*(X[1]**2)*S)/M-g*(Cr+np.sin(theta))
335             return [dXdt,dVdt]
336         ODEINT=odeint(F,np.array([x0,v0]),t)
337         X1=[]
338         for i in range(0,len(ODEINT)):
339             X1.append(ODEINT[i][0])
340         if DTOT2bars[-1]<X1[-1]:
341             Cr+=app
342         else:
343             Cr-=app
344         print(m,"Cr = ",round(Cr,7))
345
346         plt.plot(t,X1,color=np.random.rand(3,))
347         m+=1
348         print('erreur en mètres (par rapport à la dernière position) : ',abs(round(DTOT2bars[-1]-X1[-1],3)))
349     return round(Cr,6)

```

## Comparaison à la simulation

# Sources des images

-Casque de la marque Alltricks, modèle POC Cerebel bleu

-Casque de la marque Giro, modèle Giro Selector noir

<https://www.lepape-info.com/cycle/optimizez-votre-approche-du-contre-la-montre/>

<https://www.sci-sport.com/dossiers/methodes-d-evaluation-de-l-aerodynamisme-en-cyclisme-002.php>

[https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance\\_au\\_roulement](https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_au_roulement)

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient\\_de\\_tra%C3%AEn%C3%A9](https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_tra%C3%AEn%C3%A9)

[https://journals.lww.com/acsm-msse/fulltext/1999/10000/simplified\\_deceleration\\_method\\_for\\_assessment\\_of.13.aspx](https://journals.lww.com/acsm-msse/fulltext/1999/10000/simplified_deceleration_method_for_assessment_of.13.aspx)